Universidade Federal do ABC (UFABC)
Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas
Disciplina: Economia Matemática
Período: 3º Quadrimestre de 2026
Turmas: Estudo dirigido
Prova 01: sistemas lineares, matrizes e determinantes | 22 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos[1]
21 de outubro de 2026

Considere o sistema de equações lineares abaixo e responda:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 8 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases} \tag{1}$$

Este sistema linear pode representar o comportamento de um modelo econômico estrutural, como a relação de equilíbrio simultâneo entre produto, taxa de juros e taxa de câmbio.

1) Apresente o sistema de equações lineares no formato matricial $Ax = d$. Em seguida, calcule o determinante por meio da **expansão de Laplace** e discuta a existência de uma solução única e determinada para o sistema.

2) Obtenha a matriz inversa A^{-1}, considerando que $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \operatorname{adj} A$.

3) Quais são os componentes do vetor x? Utilize a regra de Cramer e demonstre que essa é a solução única do sistema.

4) Diante de um choque exógeno que altera as relações lineares, o modelo passa a responder à nova configuração:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 8 \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_2 - \frac{1}{2}2x_3 = 4 \end{cases} \tag{2}$$

Esse sistema possui solução única? Justifique e demonstre por meio do determinante $|A|$ e das implicações na relação $x = A^{-1}d$.

Obs.: Responda às discussões teóricas com o devido rigor matemático e apresente detalhadamente o passo a passo para a resolução dos modelos formais.

[1]WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodrigo@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29